Devoir surveillé n°1 type

Ondes mécaniques progressives · Barème sur 20 points

Exercice 1 · Rides à la surface de l'eau — 7 pts

Une pointe vibrante frappe une seule fois, à l'instant t = 0, la surface de l'eau d'une cuve à ondes au point S. Une caméra filme la cuve. Sur deux images successives séparées de Δt = 0,20 s, le rayon de la ride circulaire passe de r_1 = 12 cm à r_2 = 24 cm.

1. (1 pt) La ride est-elle une onde transversale ou longitudinale ? Justifier.
2. (1 pt) Dans combien de dimensions cette onde se propage-t-elle ?
3. (2 pts) Calculer la célérité v de l'onde à la surface de l'eau.
4. (1,5 pt) Une feuille flotte au point M, à SM = 90 cm de S. À quel instant commence-t-elle à bouger ?
5. (1,5 pt) La feuille se rapproche-t-elle du bord de la cuve après le passage de la ride ? Quelle propriété des ondes cette observation illustre-t-elle ?

Exercice 2 · Célérité du son dans l'air et dans l'eau — 7 pts

Pour mesurer la célérité du son, un élève place deux microphones M_1 et M_2 sur une même droite avec une source sonore, M_2 étant plus loin que M_1. Un claquement bref est produit. Un système d'acquisition enregistre les deux signaux.

Distance M_1M_2 (m)	0,34	0,68	1,02	1,36
Retard τ de M_2 sur M_1 (ms)	1,0	2,0	3,0	4,0

1. (1 pt) L'onde sonore est-elle transversale ou longitudinale ?
2. (2 pts) Montrer que la distance M_1M_2 est proportionnelle au retard τ. Quelle grandeur représente le coefficient de proportionnalité ?
3. (1,5 pt) En déduire la célérité v_{air} du son dans l'air.
4. (2,5 pts) Un plongeur entend, sous l'eau, une explosion lointaine. Le bruit arrive par l'eau 3,0 s avant d'arriver par l'air à un camarade resté en surface au même endroit. Sachant que v_{eau} = 1 500 m·s^{-1} et v_{air} = 340 m·s^{-1}, calculer la distance D de l'explosion.

Exercice 3 · Onde le long d'une corde — 6 pts

Une corde de masse linéique μ = 2,0×10^{-2} kg·m^{-1} est tendue par une force F = 18 N. On crée à son extrémité S, à t = 0, une perturbation de durée θ = 0,10 s.

1. (1,5 pt) Calculer la célérité v de l'onde.
2. (1 pt) Calculer la longueur ℓ de la perturbation sur la corde.
3. (2 pts) À l'instant t_1 = 0,25 s, entre quelles abscisses se trouve la perturbation ?
4. (1,5 pt) Écrire la relation entre l'élongation $y_P(t)$ d'un point P d'abscisse x_P = 4,5 m et l'élongation $y_S(t)$ de la source.

Corrigé et barème

Exercice 1. 1) Transversale : les points de la surface se déplacent verticalement, la ride se propage horizontalement (1). 2) Deux dimensions : la surface de l'eau (1). 3) $v = (r_2 - r_1) / \Delta t = 0{,}12 / 0{,}20 =$ **$0{,}60\ \text{m·s}^{-1}$** (2). 4) $t = SM / v = 0{,}90 / 0{,}60 =$ **1,5 s** (1,5). 5) Non, elle monte et redescend sur place : une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière (1,5).

Exercice 2. 1) Longitudinale : l'air est comprimé et dilaté dans la direction de propagation (1). 2) Le rapport M_1M_2 / τ vaut 340 m·s^{-1} pour toutes les mesures, donc il y a proportionnalité ; le coefficient est la célérité du son (2). 3) $v_{air} = 0{,}34 / 1{,}0\times10^{-3} =$ **$340\ \text{m·s}^{-1}$** (1,5). 4) $D/v_{air} - D/v_{eau} = 3{,}0$ s, d'où $D = 3{,}0 / (1/340 - 1/1\,500) = 3{,}0 / 2{,}275\times10^{-3} \approx$ **$1{,}3\times10^{3}$ m**, environ 1 320 m (2,5).

Exercice 3. 1) $v = \sqrt{(F/\mu)} = \sqrt{(18 / 0{,}020)} = \sqrt{900} =$ **$30\ \text{m·s}^{-1}$** (1,5). 2) $\ell = v\cdot\theta = 30 \times 0{,}10 =$ **3,0 m** (1). 3) Front : $x = v\cdot t_1 = 7{,}5$ m ; fin : $x = v\cdot(t_1 - \theta) = 4{,}5$ m. La perturbation occupe **$4{,}5\ \text{m} \le x \le 7{,}5\ \text{m}$** (2). 4) Retard $\tau = x_P / v = 4{,}5 / 30 = 0{,}15$ s, donc **$y_P(t) = y_S(t - 0{,}15)$**, t en s (1,5).